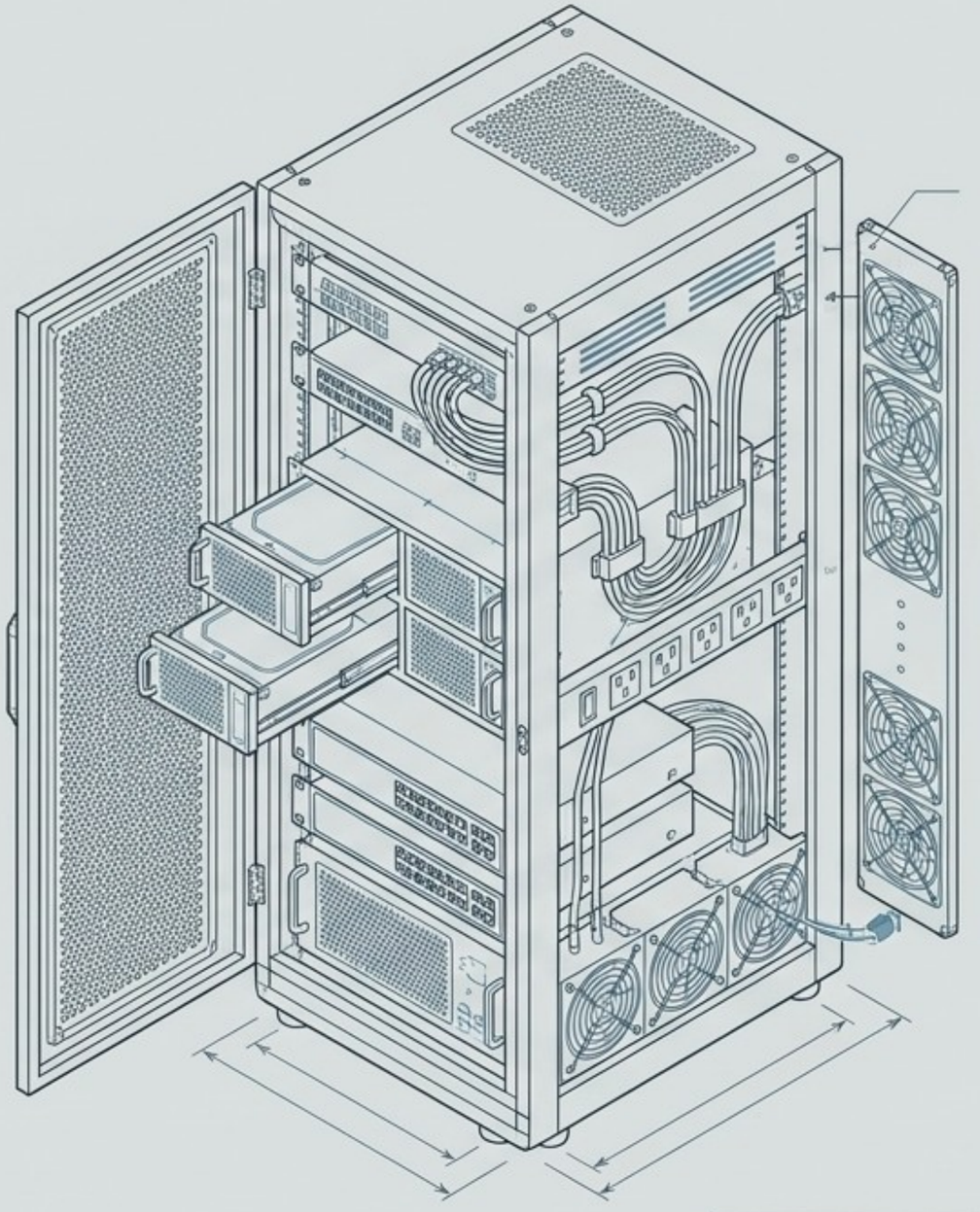
Implantación de Sistemas Operativos (ISO)

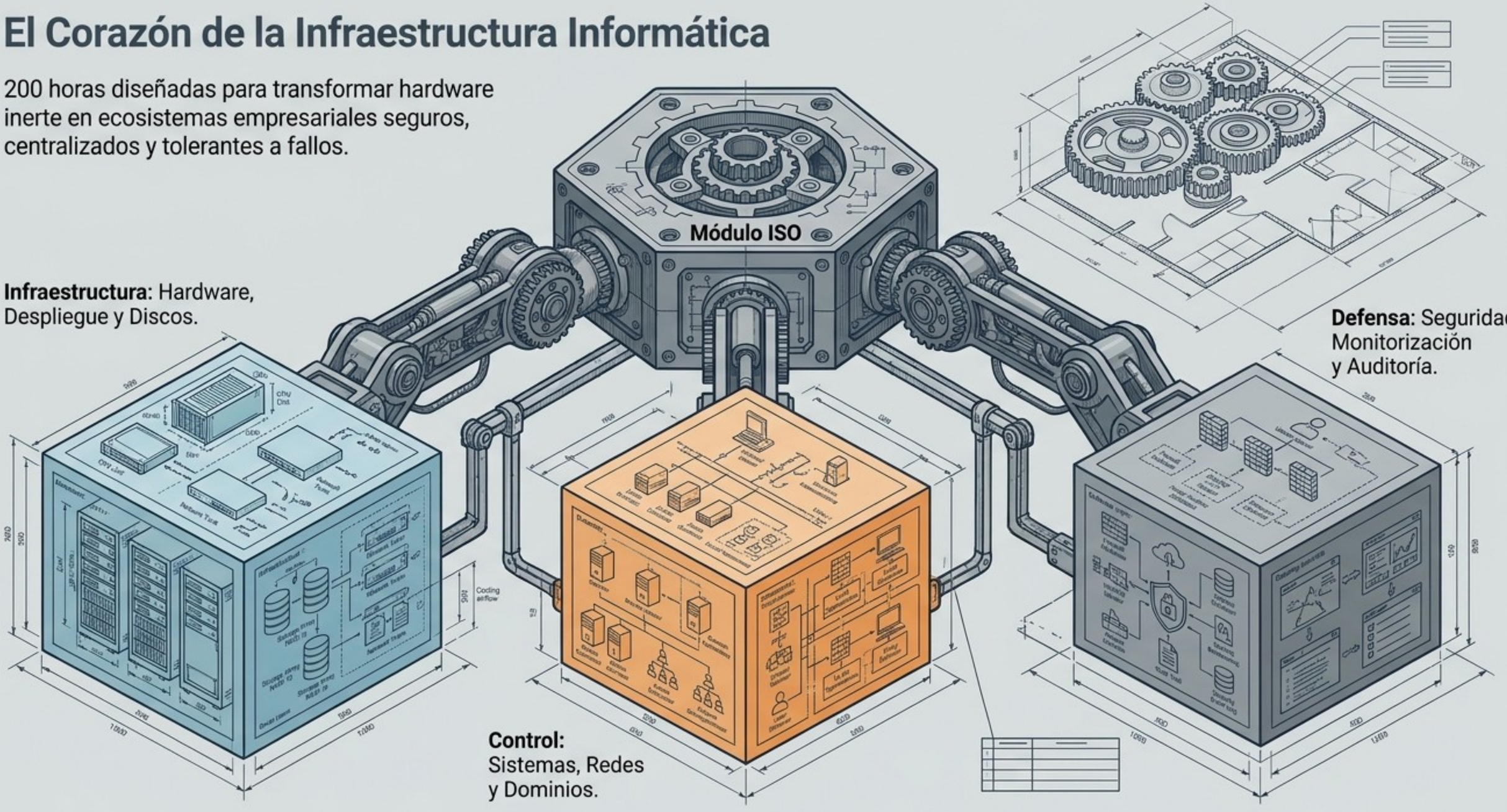
Arquitectura, Control y Seguridad en Redes Empresariales



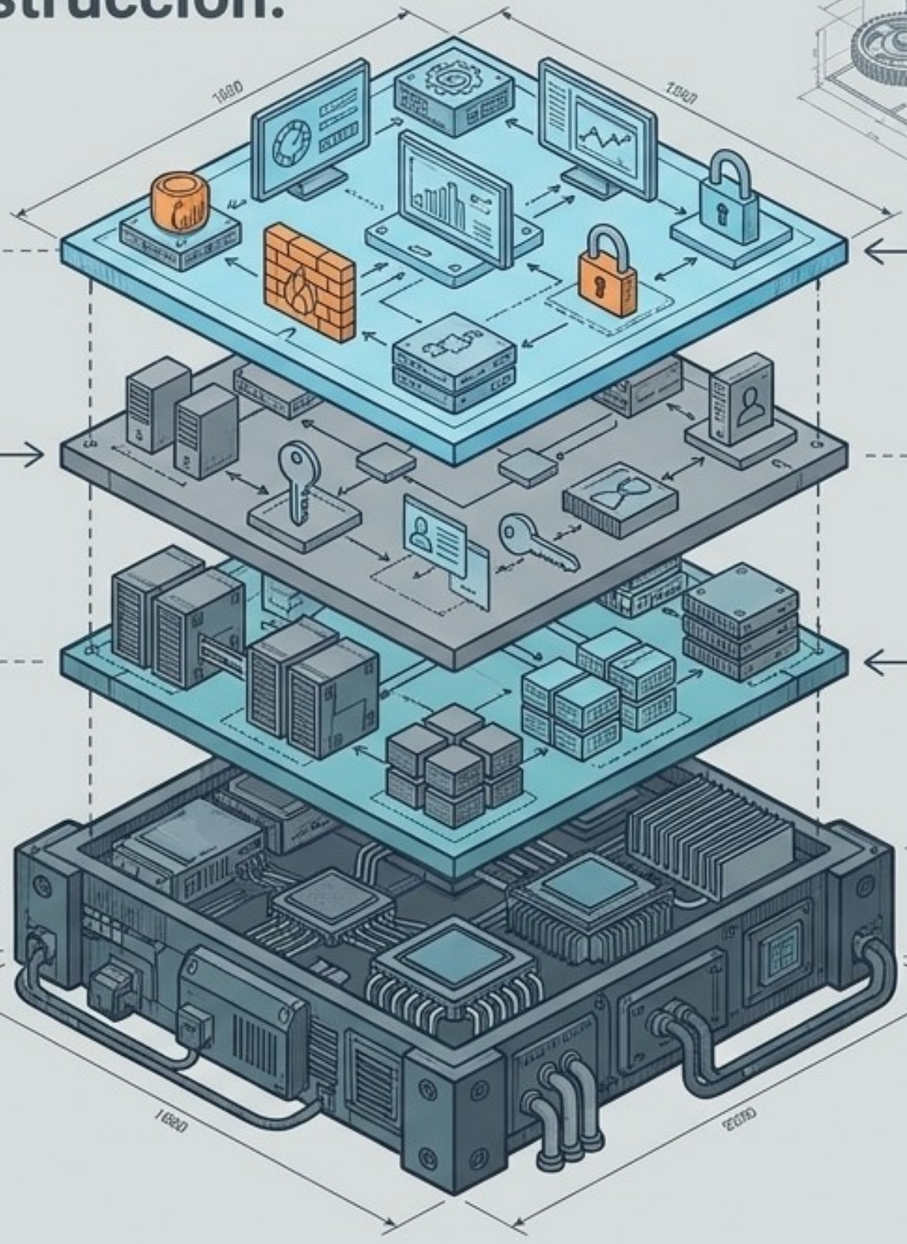
IES Pablo Serrano | Ciclo Formativo ASIR | 200 Horas

El Corazón de la Infraestructura Informática

200 horas diseñadas para transformar hardware inerte en ecosistemas empresariales seguros, centralizados y tolerantes a fallos.



Nuestro Camino de Construcción: El Stack Tecnológico



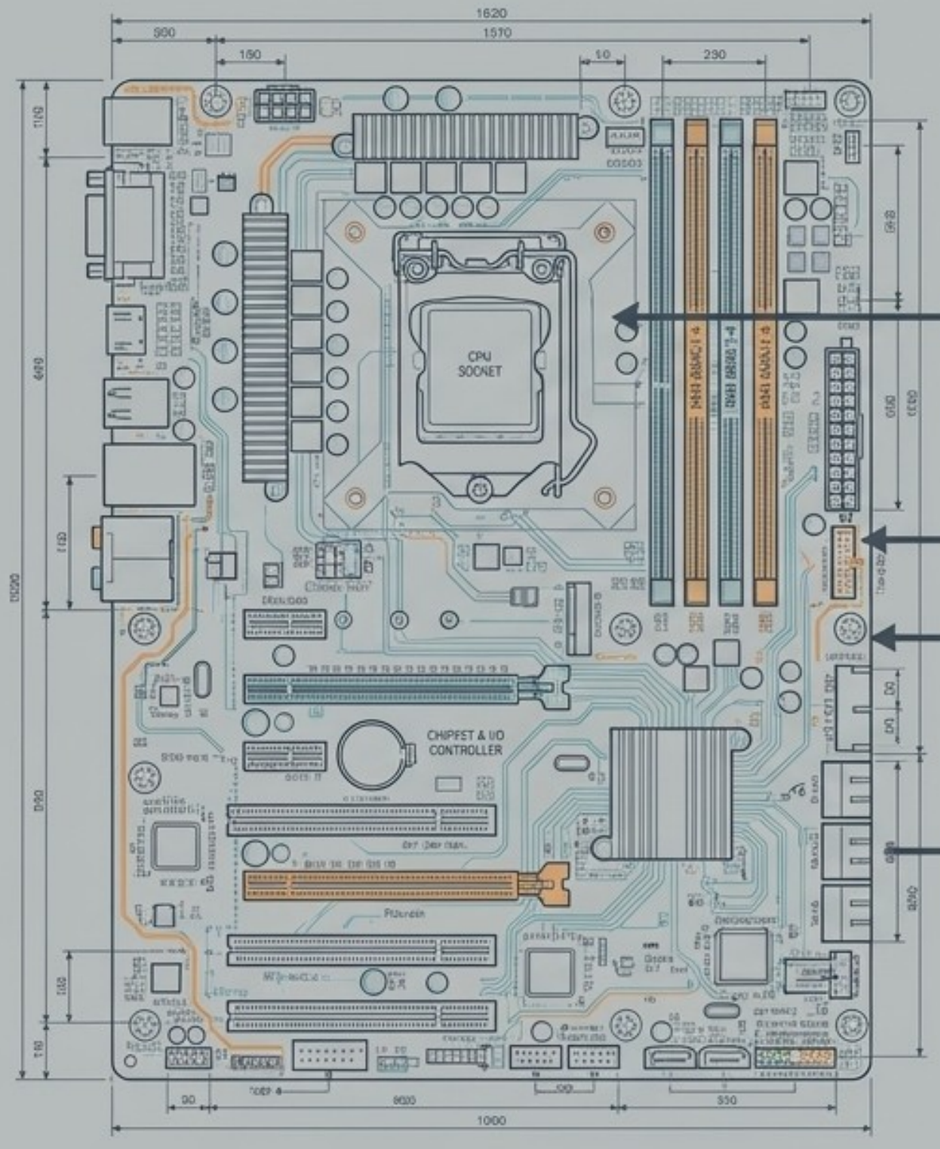
Capa 4 (Cúspide):
Operaciones y Seguridad
(RA 6, RA 7, RA 8)

Capa 3:
Dominios e Identidad
(RA 4, RA 5)

Capa 2:
Almacenamiento y
Tolerancia (RA 3)

Capa 1 (Base):
Hardware & SO Base
(RA 1, RA 2)

Cimientos: Interacción Máquina-Software



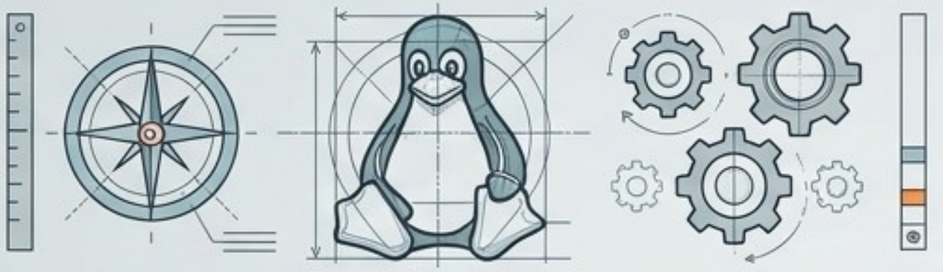
Despliegue Base: Arquitectura de hardware e instalación de Sistemas Operativos.
Configuración de BIOS/UEFI, particionado de discos, instalación y parametrización del sistema operativo sobre el hardware físico. Selección de componentes de rendimiento.

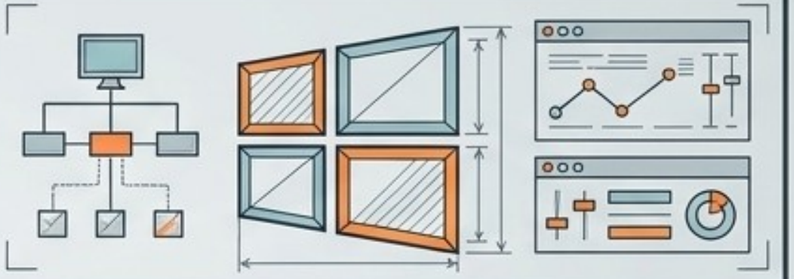
Gestión Inicial: Creación de cuentas, grupos y políticas de contraseñas locales.
Definición de usuarios y permisos, creación de grupos de administración, establecimiento de políticas de seguridad de contraseñas y acceso.

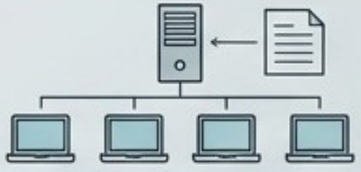
Conectividad: Configuración de protocolos TCP/IP, resolución de nombres y servicios de red base.
Asignación de direcciones IP, configuración de máscaras de subred, puerta de enlace predeterminada, configuración de servidores DNS y servicios de red fundamentales.

Virtualización: Uso de máquinas virtuales para despliegue y análisis sin riesgo.
Implementación de hipervisores, creación y gestión de máquinas virtuales (VMs), aislamiento de entornos para pruebas y desarrollo seguro.

Matriz de Ecosistemas Corporativos





	ECOSISTEMA LINUX		ECOSISTEMA WINDOWS	
LICENCIAMIENTO	**OPEN SOURCE**		**COMERCIAL**	
	MODELO COMUNITARIO	SIN COSTO DIRECTO	CONTROL DE LICENCIAS	COSTO POR USUARIO/DISPOSITIVO
ENTORNO PREDOMINANTE	CLI (TERMINAL)		GUI (ENTORNO GRÁFICO)	
CASOS DE USO IDEALES	SERVIDORES WEB & BASES DE DATOS		DIRECTORIO ACTIVO & ENTORNOS CORPORATIVOS	
FILOSOFÍA DE ADMINISTRACIÓN	PERMISOS GRANULARES DE RED		GPOs CENTRALIZADAS	

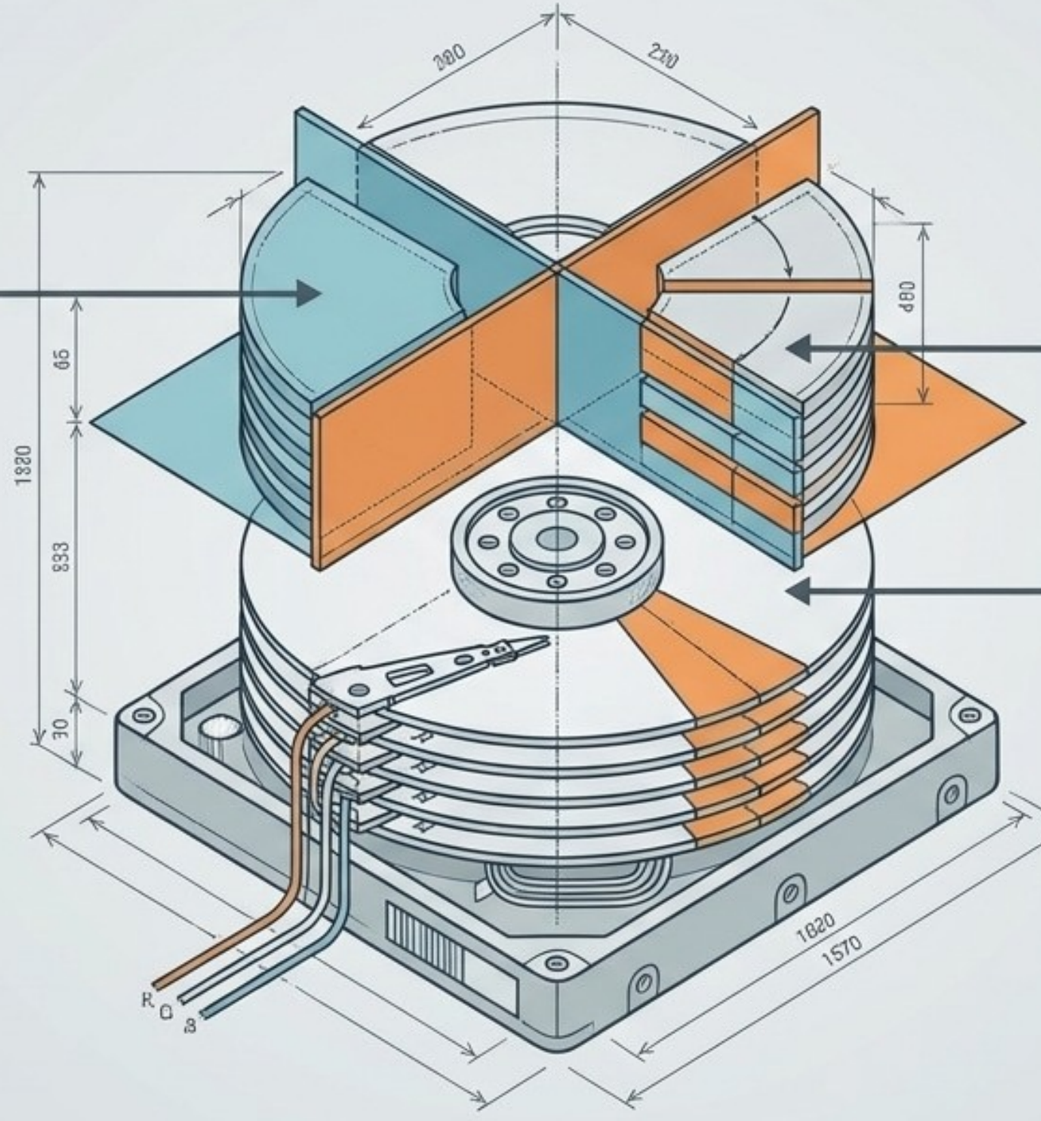
Swiss engineering Blueprint

Dominando los Datos: Estructura y Almacenamiento

Sistemas de Archivos

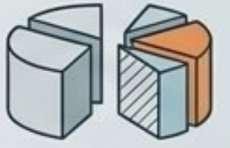
- Ventajas y diferencias de implementación.





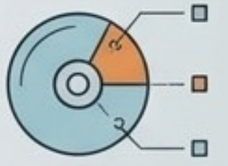
Estructuras Lógicas

- Particiones, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.



Control del Espacio

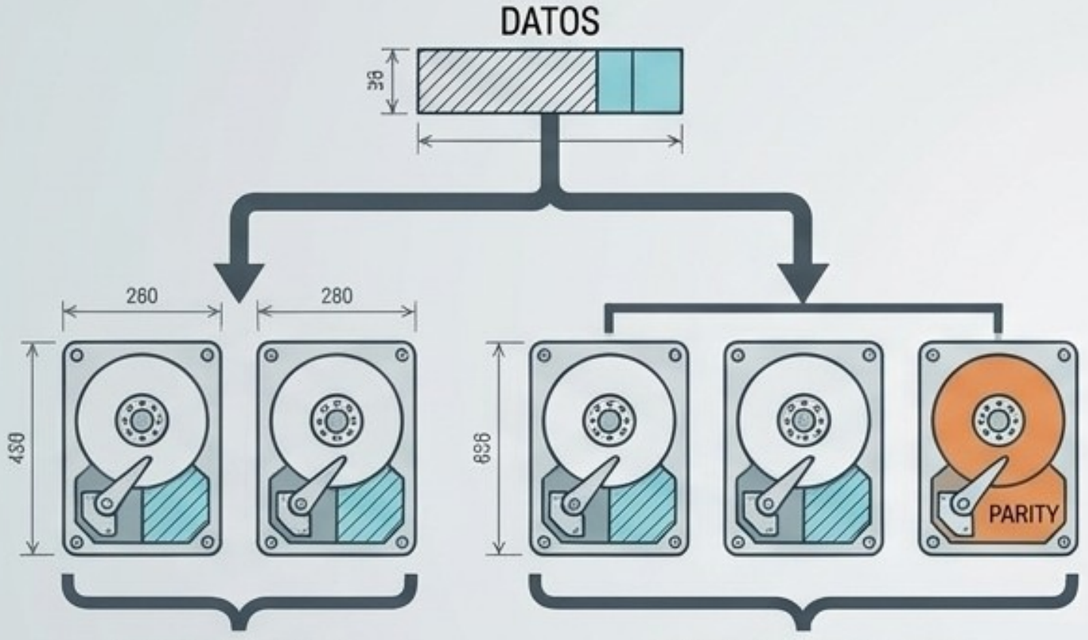
- Administración de cuotas de disco y gestión de directorios.



Swiss engineering Blueprint

Supervivencia: Tolerancia a Fallos y Copias de Seguridad

TOLERANCIA A FALLOS



Redundancia Hardware: Implementación de RAID 1 y RAID 5 por software.

COPIAS DE SEGURIDAD



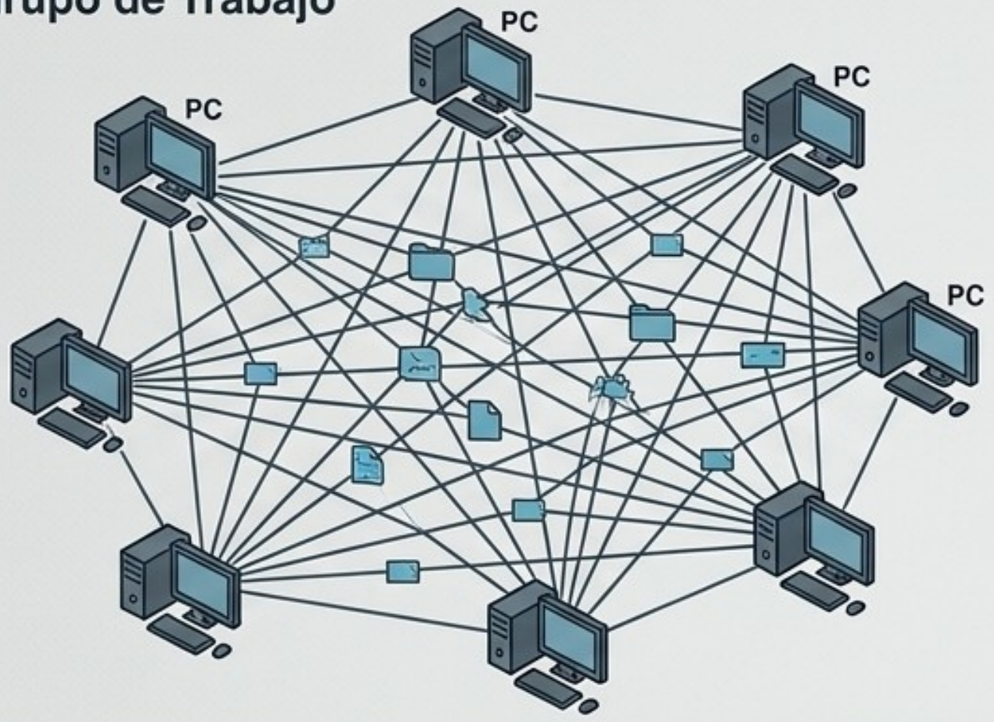
Planes de Respaldo: Automatización de copias totales, incrementales y diferenciales.

Recuperación ante Desastres: Discos de arranque, imágenes de servidores y puntos de recuperación.

Swiss engineering Blueprint

Del Caos al Control: Estructuras de Dominio

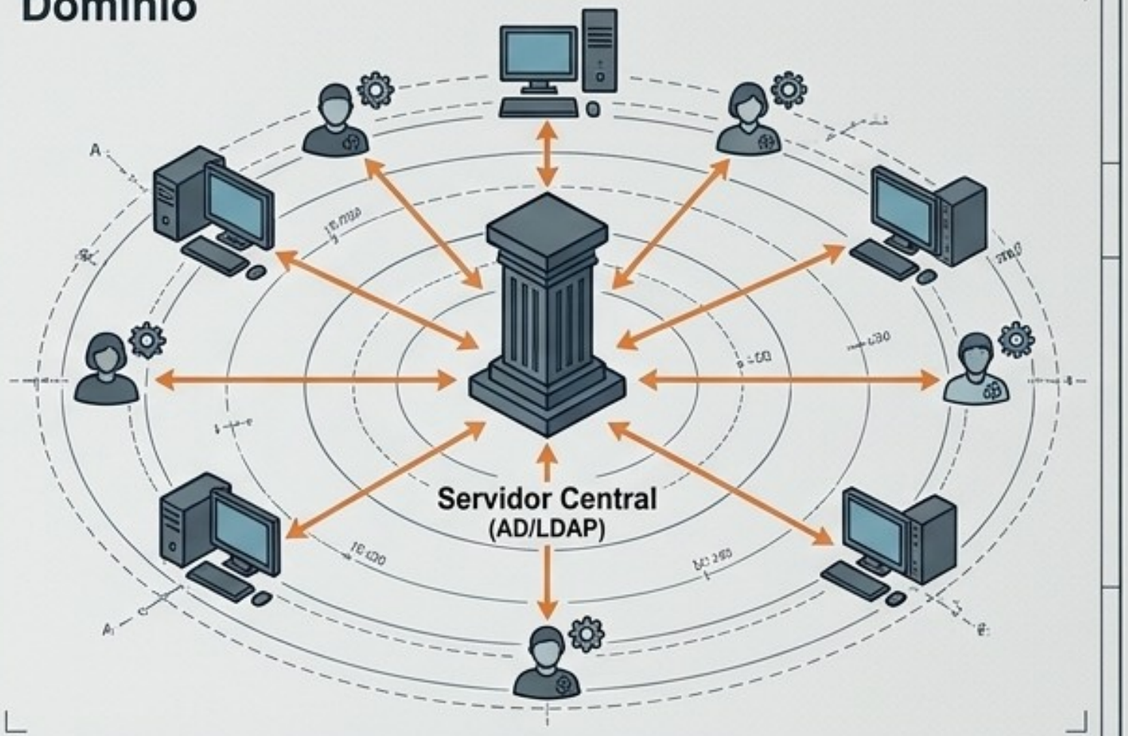
Grupo de Trabajo



Red Peer-to-Peer

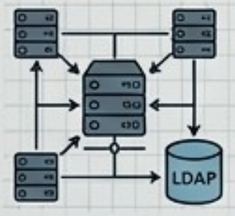
Conexiones Desorganizadas: Escalabilidad y Gestión Limitadas

Dominio



Arquitectura Centralizada

Acceso Estructurado: Autenticación, Autorización y Auditoría Unificadas



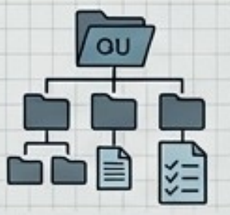
Centralización: Protocolo LDAP y Controladores de Dominio.

Un punto único de administración para autenticación, politicas y servicios de red.



Identidad: Cuentas de usuario, equipos y perfiles móviles.

Gestión unificada de credenciales y configuración de acceso a través de toda la infraestructura.



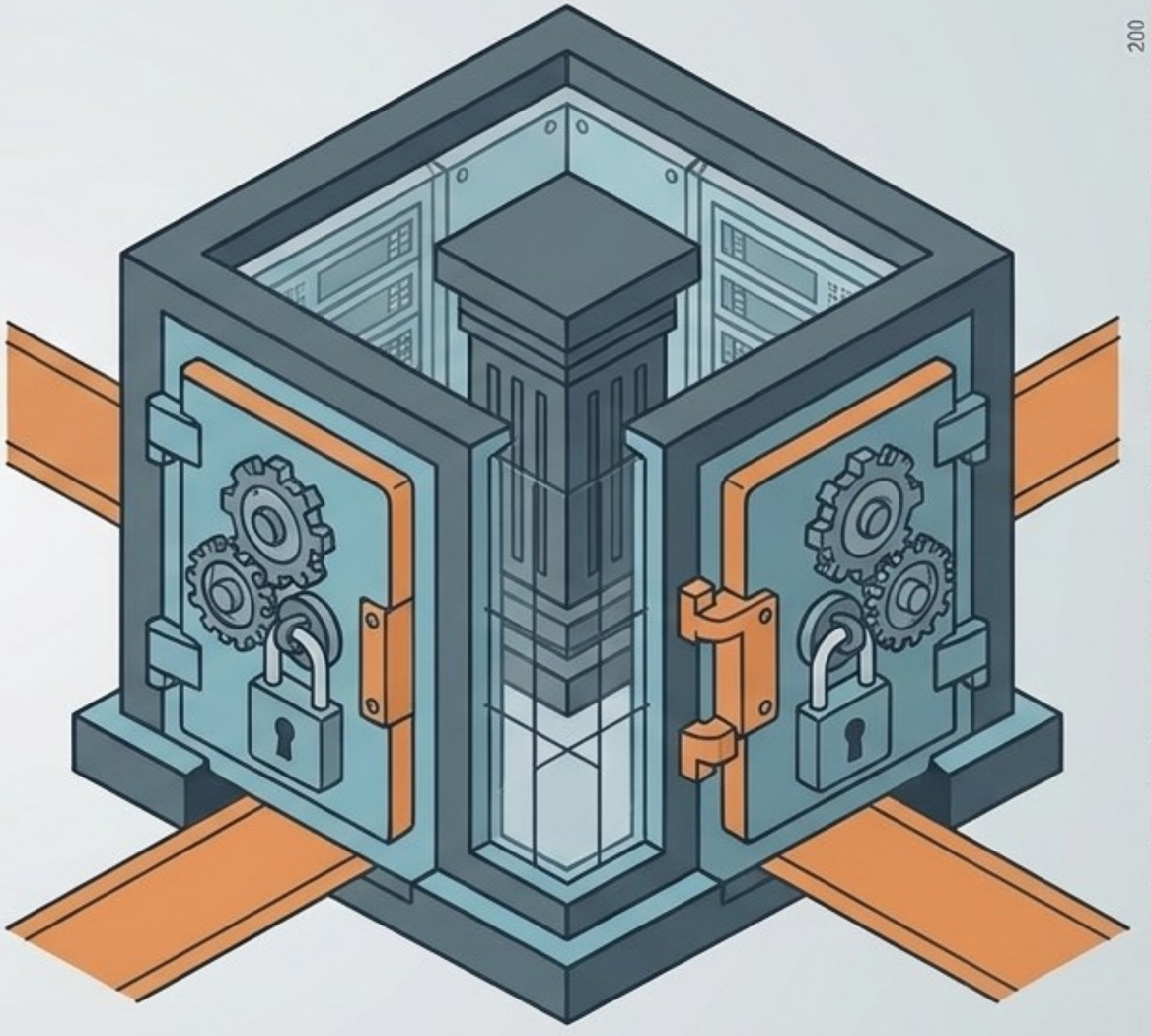
Organización: Unidades Organizativas (OUs) y plantillas de administración.

Estructuración lógica de recursos para delegación de control y aplicación de politicas granulares.

Swiss engineering
Blueprint

Administrando el Acceso y Bloqueo

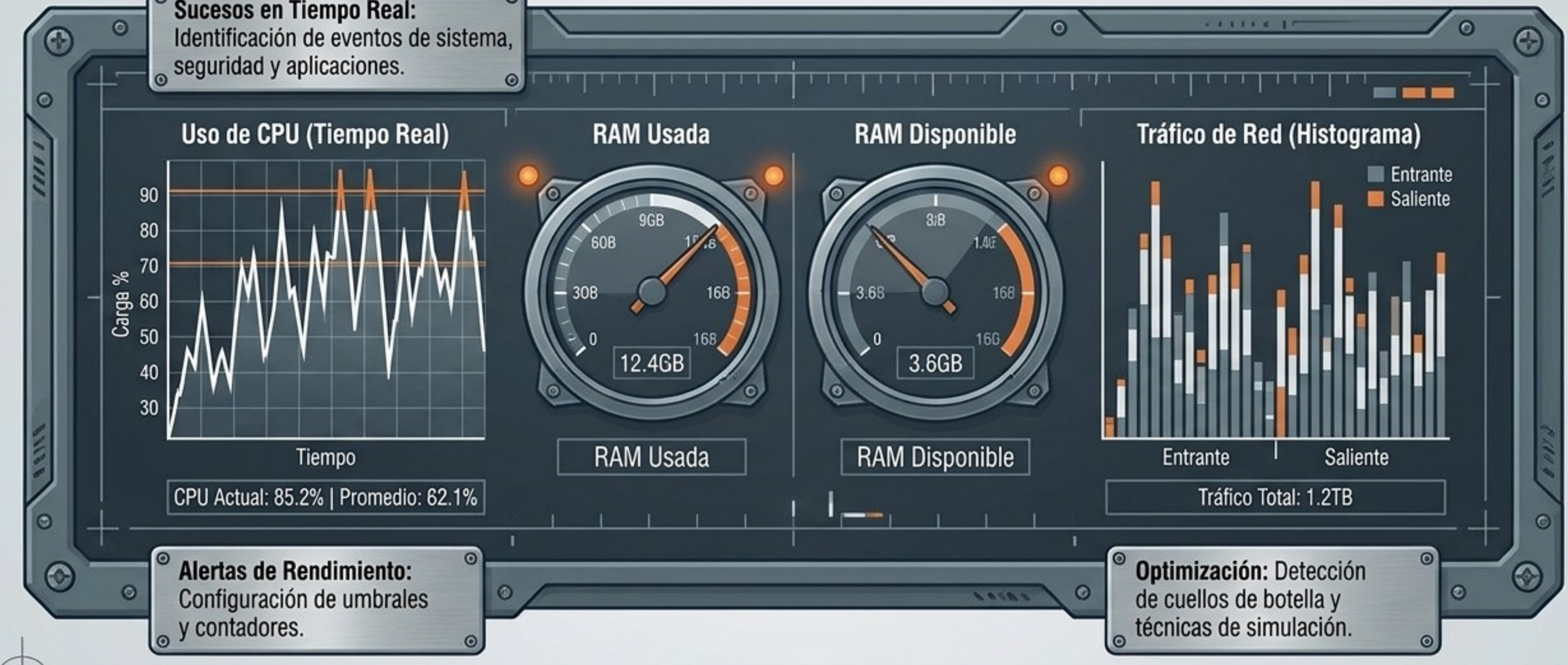
- **Permisos Efectivos:** Contraste entre permisos locales y de red (Herencia y Delegación).
- **Directivas de Grupo (GPOs):** Implementación, verificación y ámbito de políticas corporativas.
- **Listas de Control de Acceso (ACL):** Administración segura a recursos compartidos (SAMBA, NFS).
- **Prevención:** Bloqueos sistemáticos de accesos no autorizados.



Swiss engineering
Blueprint

Tomando el Pulso: Rendimiento y Monitorización

Sucesos en Tiempo Real:
Identificación de eventos de sistema, seguridad y aplicaciones.

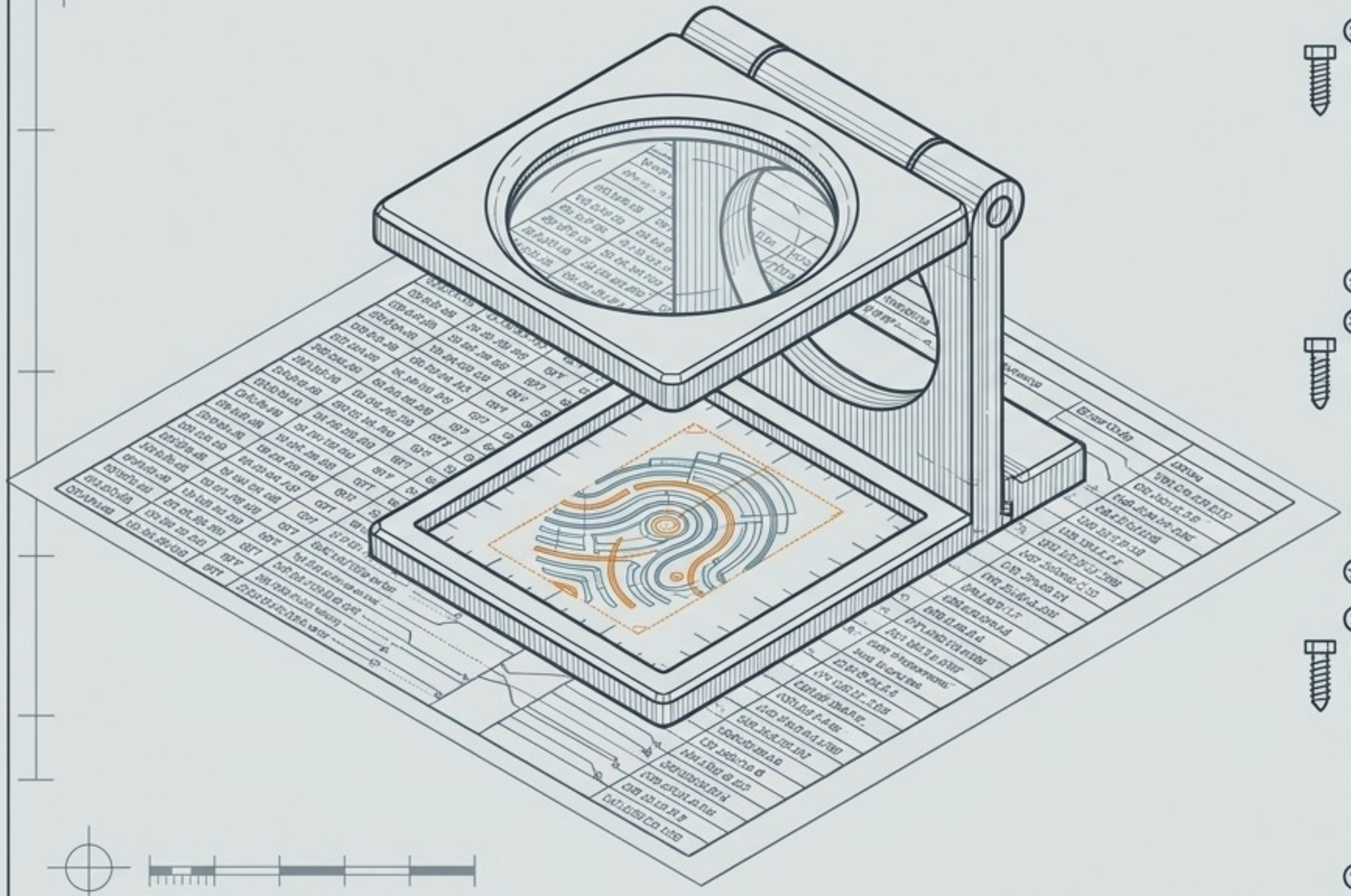


Alertas de Rendimiento:
Configuración de umbrales y contadores.

Optimización: Detección de cuellos de botella y técnicas de simulación.

102 mn

El Rastro Digital: Auditoría Forense



Plan de Auditoría: Identificación de objetos y sucesos críticos auditables.

Trazabilidad: Registro de accesos correctos, erróneos e intentos de intrusión.

Impacto: Balance entre la seguridad extrema y el rendimiento del sistema operativo.

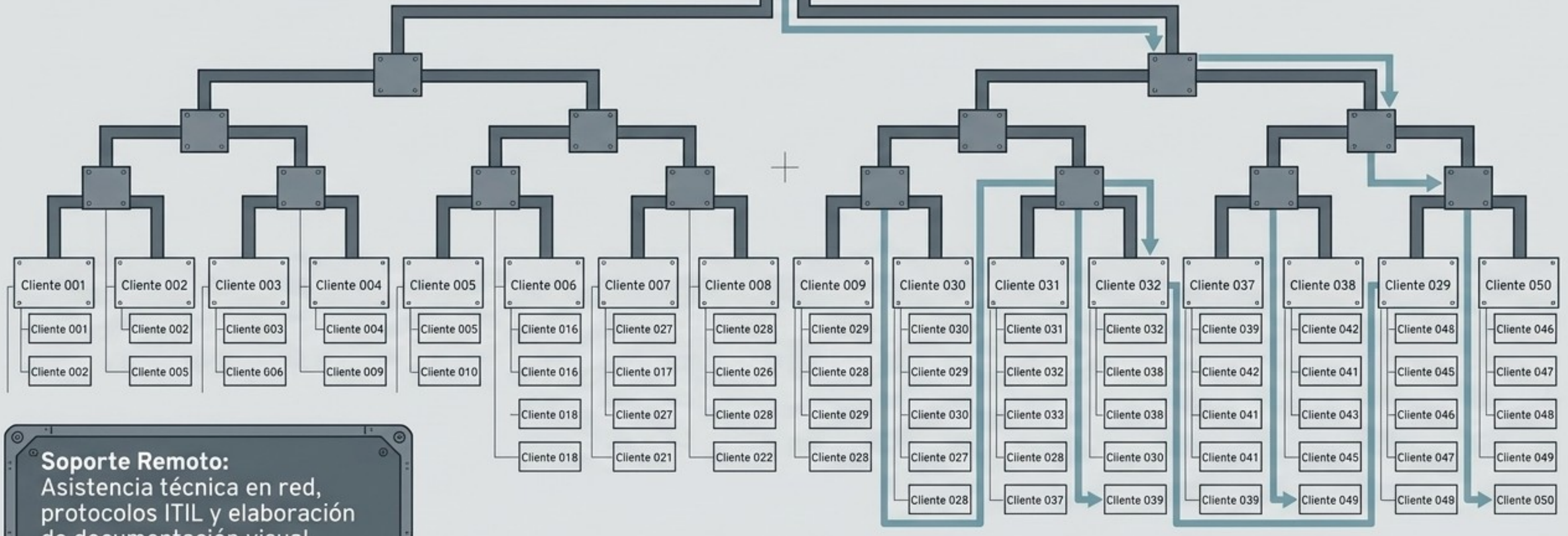
Swiss Engineering Blueprint

Escalabilidad Masiva: Despliegue y Resolución

Instalaciones Desatendidas:
Ficheros de respuestas para automatización masiva.

Servidor Principal

Actualizaciones Centralizadas:
Configuración de servidores WSUS.

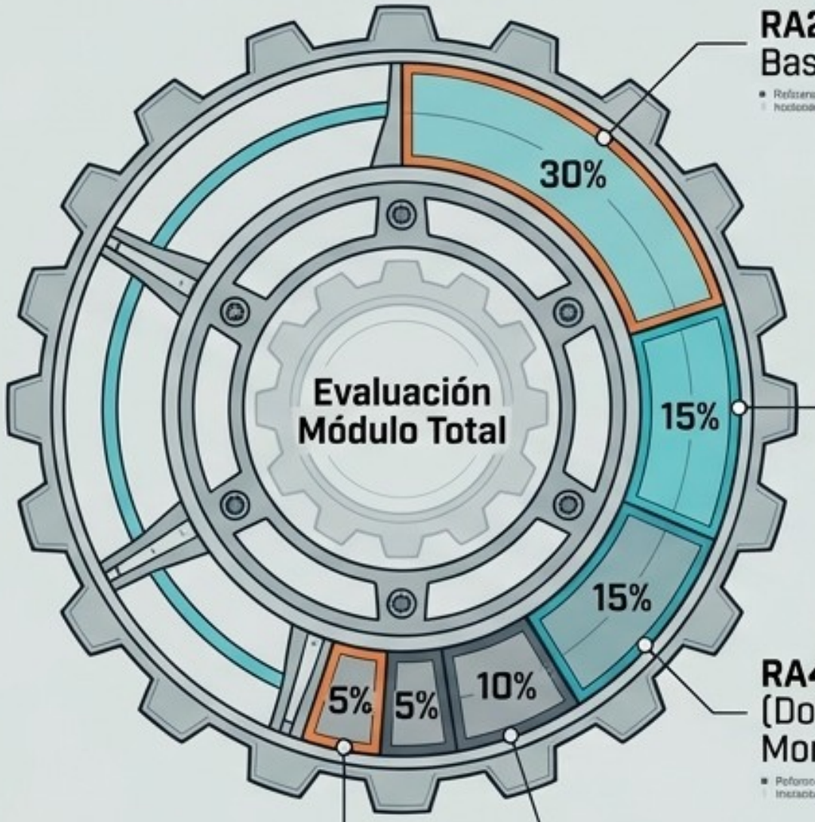


Soporte Remoto:
Asistencia técnica en red, protocolos ITIL y elaboración de documentación visual.

Swiss Engineering Blueprint

Reglas del Juego: Sistema de Evaluación

Peso del Módulo



RA2 (Configuración Base): **30%**

RA1 & RA3 (Instalación y Almacenamiento): **15% c/u**

RA4, RA5, RA6 (Dominios, Seguridad, Monitorización): **10% c/u**

RA7 & RA8 (Auditoría e Implantación Masiva): **5% c/u**

El Proyecto & Alerta

Criterios de Evaluación del Reto

- Evaluación del Reto:
  - Proyecto (30%)
  - Pruebas (30%)
  - Presentación (20%)
  - Registro (10%)
  - Coevaluación (10%)

¡Atención! La pérdida de evaluación continua se produce a las **32 horas** de inasistencia (15% del total).

Referencia a Normativa 7.2.4

Impacto Crítico

Swiss Engineering Blueprint

```
root@administrador:~# ./iniciar_transformacion.sh
Ejecutando...
```

El control total de la infraestructura empieza aquí.

IES Pablo Serrano |

Gemini Notebook